Práctica 2.1- Instalación de Eclipse IDE en una MV con Ubuntu Desktop

En esta práctica, instalareis el entorno de desarrollo integrado Eclipse IDE en una máquina virtual con Ubuntu Desktop. Para ello beberéis seguir los pasos detallados en esta práctica para instalar Java y para descargar, descomprimir e instalar Eclipse en el sistema. Esta actividad tiene como objetivo que os familiaricéis con la configuración de un entorno de desarrollo en un sistema operativo basado en Linux.

Instalación de Java en Ubuntu

Para instalar el JDK (Java Development Kit) en Ubuntu Desktop

1. Actualizar los repositorios

   $ sudo apt update

2. Instalar OpenJDK
   Ubuntu ofrece la opción de instalar OpenJDK, que es una versión libre de Java mantenida por la comunidad. Para instalar la versión 17 (que es la versión de soporte a largo plazo más reciente):

   $ sudo apt install openjdk-17-jdk

   Si necesitas una versión específica, puedes cambiar "17" por la versión que prefieras (ej., openjdk-11-jdk para Java 11 o default-jdk).

   ```
   jorge@Ubuntu-Client:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk
   ```

3. Verificar la instalación
   Una vez completada la instalación, verifica que Java se haya instalado correctamente ejecutando:

   $ java -version

   ```
   jorge@Ubuntu-Client:~$ java -version
   openjdk version "17.0.12" 2024-07-16
   OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.12+7-Ubuntu-1ubuntu222.04)
   OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.12+7-Ubuntu-1ubuntu222.04, mixed mode,
   sharing)
   ```

   Esto debería mostrarte la versión instalada del JDK. También puedes verificar la herramienta de compilación javac (el compilador Java):

   $ javac -version

   ```
   jorge@Ubuntu-Client:~$ javac -version
   javac 17.0.12
   ```

4. Configurar las variables de entorno (si es necesario)
   Si tienes múltiples versiones de Java instaladas o necesitas configurar una versión por defecto, usa el siguiente comando para seleccionar la que prefieras:

   $ sudo update-alternatives --config java

   Este comando te mostrará una lista de todas las versiones instaladas de Java y podrás seleccionar la predeterminada.

5. Configurar JAVA_HOME (opcional)
   Si necesitas configurar la variable JAVA_HOME (que puede ser necesaria para algunas aplicaciones), edita el archivo /etc/environment:

   $ sudo nano /etc/environment

   Añade la siguiente línea al final del archivo (ajusta la ruta si instalaste otra versión de Java):
   JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ sudo nano /etc/environment
jorge@Ubuntu-Client:~$ sudo cat /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/ga
mes:/usr/local/games:/snap/bin"
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"
```

   Luego, actualiza el entorno:

   $ source /etc/environment

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ source /etc/environment
```

6. Comprobar la variable JAVA_HOME
   Finalmente, verifica que JAVA_HOME esté configurado correctamente:

   $ echo $JAVA_HOME

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
```

Instalar Eclipse IDE en Ubuntu Desktop

1. Tener instalado Java JDK (requisito realizado en el paso previo)

2. Descargar Eclipse IDE
   Ve a la terminal y descarga el instalador de Eclipse con wget. A continuación, te dejo el comando que puedes usar para descargar la versión más reciente de Eclipse IDE para desarrolladores de Java (ajusta el enlace si necesitas otra versión):

   $ Wget https://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/eclipse/oomph/epp/2023-09/R/eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ wget https://ftp.yz.yamagata-
u.ac.jp/pub/eclipse/oomph/epp/2023-09/R/eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz
--2024-10-06 12:55:46--  https://ftp.yz.yamagata-
u.ac.jp/pub/eclipse/oomph/epp/2023-09/R/eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz
Resolviendo ftp.yz.yamagata-u.ac.jp (ftp.yz.yamagata-u.ac.jp)...
133.24.248.18, 133.24.248.16, 133.24.248.19, ...
Conectando con ftp.yz.yamagata-u.ac.jp (ftp.yz.yamagata-
u.ac.jp)[133.24.248.18]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 104611967 (100M) [application/x-gzip]
Guardando como: 'eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz'

eclipse-inst-jre-linux64.tar.
100%[=============================================>]  99,77M   512KB/s    en
2m 30s

2024-10-06 13:00:56 (683 KB/s) - 'eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz' guardado
[104611967/104611967]
```

Una vez descargado, descomprime el archivo:

$ tar -xvzf eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ tar -xvzf eclipse-inst-jre-linux64.tar.gz
tar: Se desestima la palabra clave de la cabecera extendida desconocida
'LIBARCHIVE.creationtime'
eclipse-installer/
```

Confirma que se ha descomprimido correctamente revisando el contenido de la carpeta descomprimida

$ ls eclipse-installer/

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ ls eclipse-installer/
artifacts.xml  configuration  eclipse-inst  eclipse-inst.ini  features
icon.xpm  p2  plugins  readme
```

3. Ejecutar el instalador de Eclipse
   Ve a la carpeta donde se descomprimió el archivo:

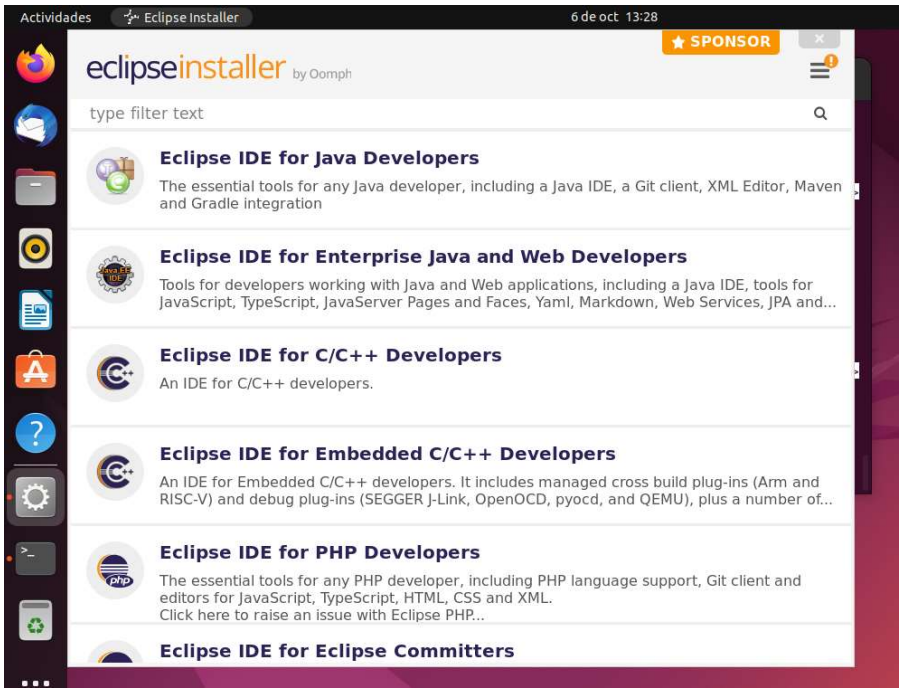
   $ cd eclipse-installer

   Ejecuta el instalador

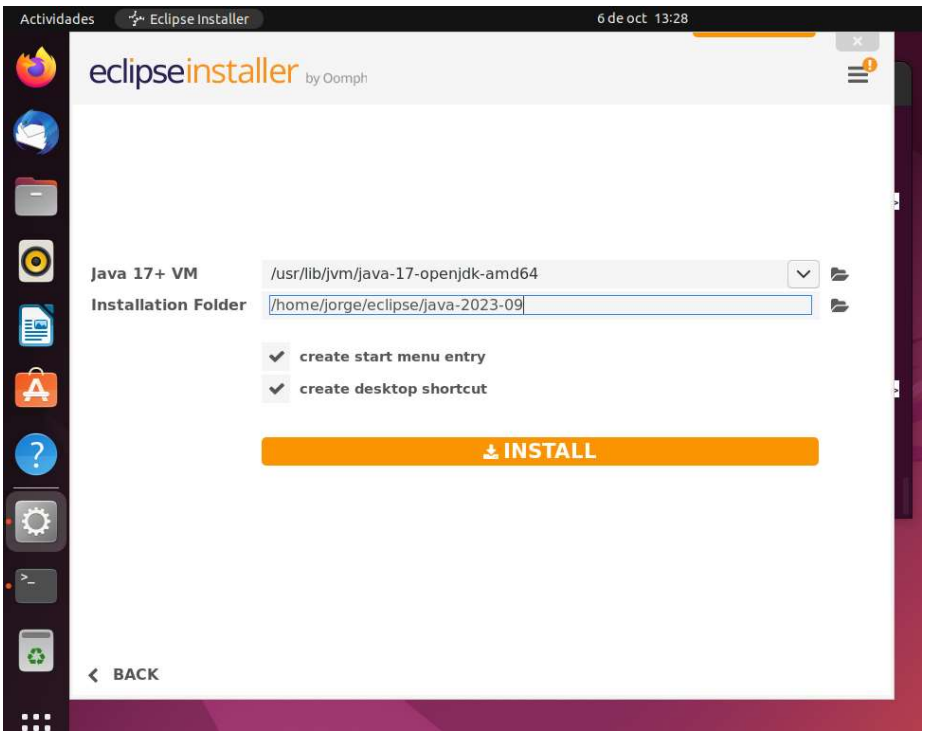
   $ ./eclipse-inst

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ cd eclipse-installer
jorge@Ubuntu-Client:~/eclipse-installer$
jorge@Ubuntu-Client:~/eclipse-installer$ ./eclipse-inst
```

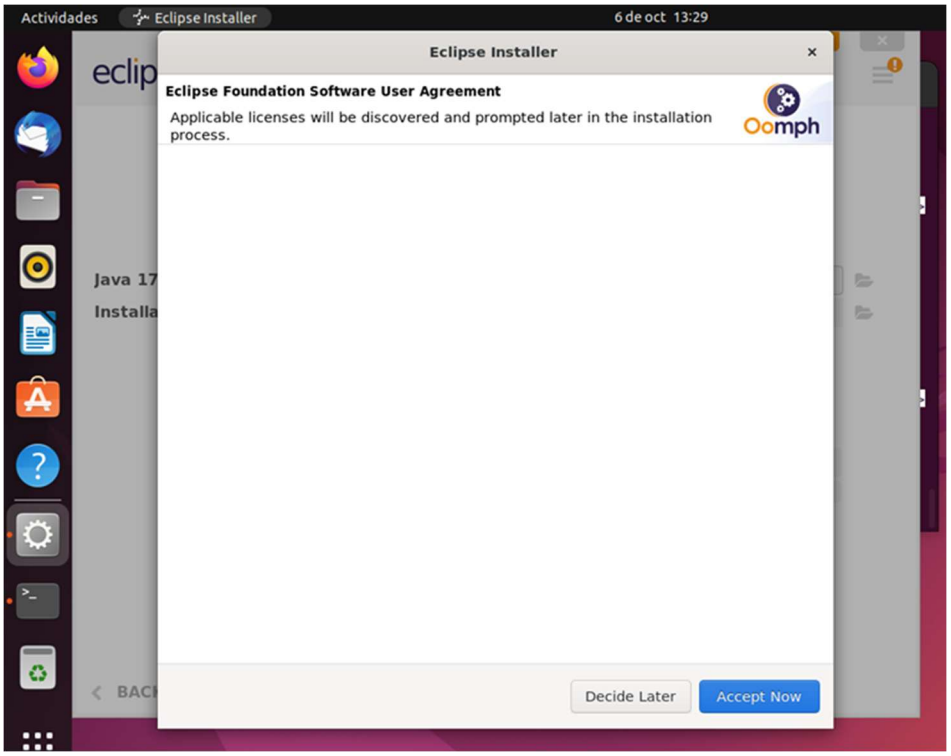
4. Instalar Eclipse
   Selecciona la opción que prefieras (por ejemplo, Eclipse IDE for Java Developers si estás trabajando con Java). Sigue las instrucciones en pantalla, acepta las licencias y selecciona la carpeta de instalación. Eclipse se instalará en la ubicación que indiques.



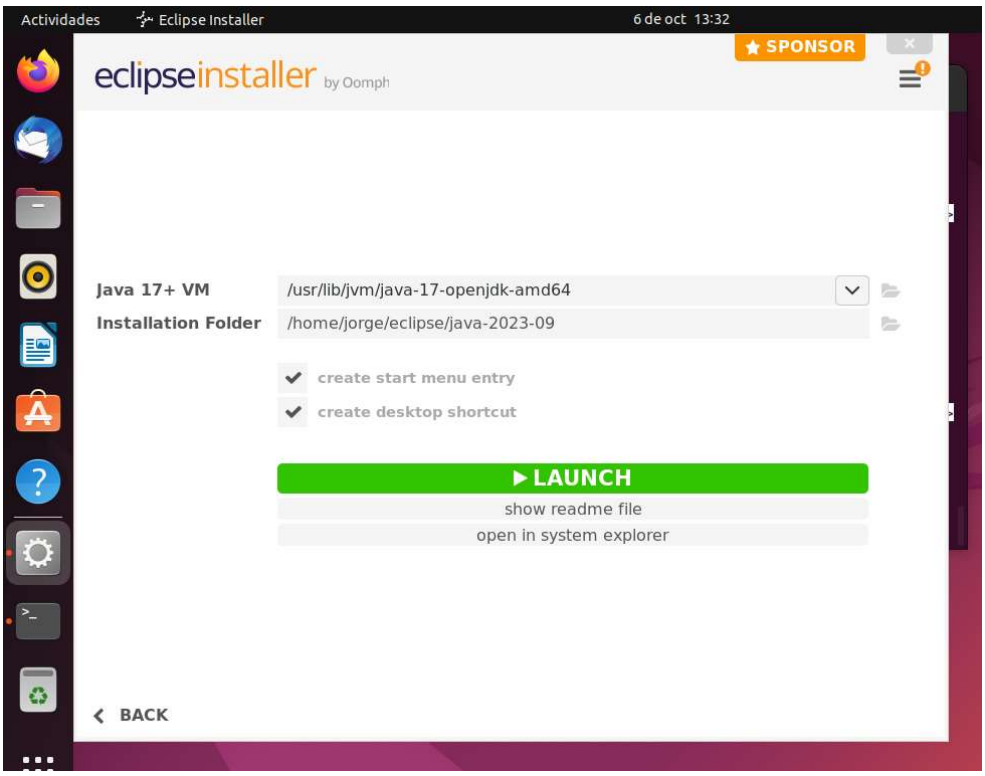
Selecciona o descarga, en caso de que no lo hayas realizado todavía, la versión de java que necesita el IDE y el directorio de instalación.



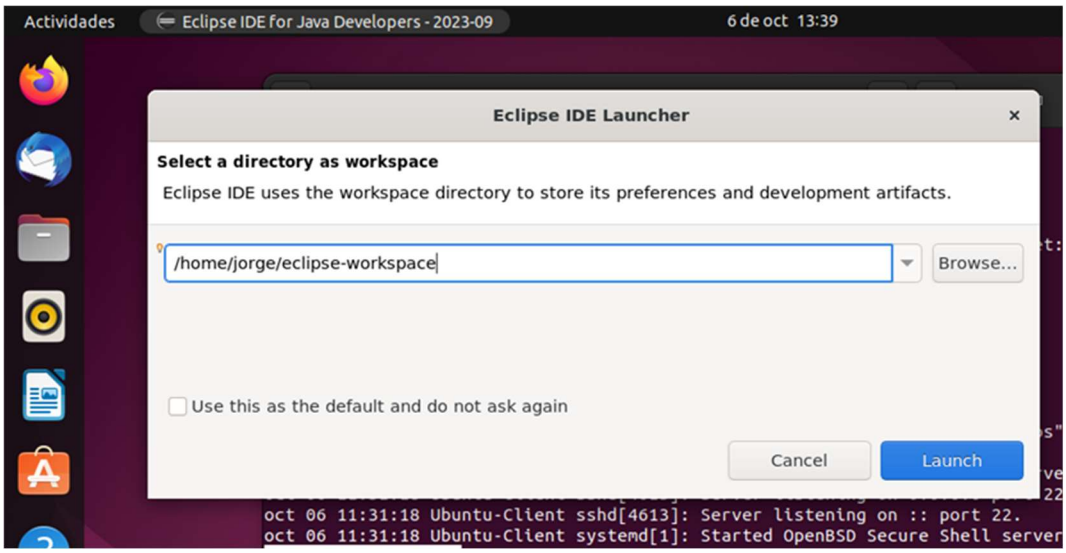
Acepta la licencia.



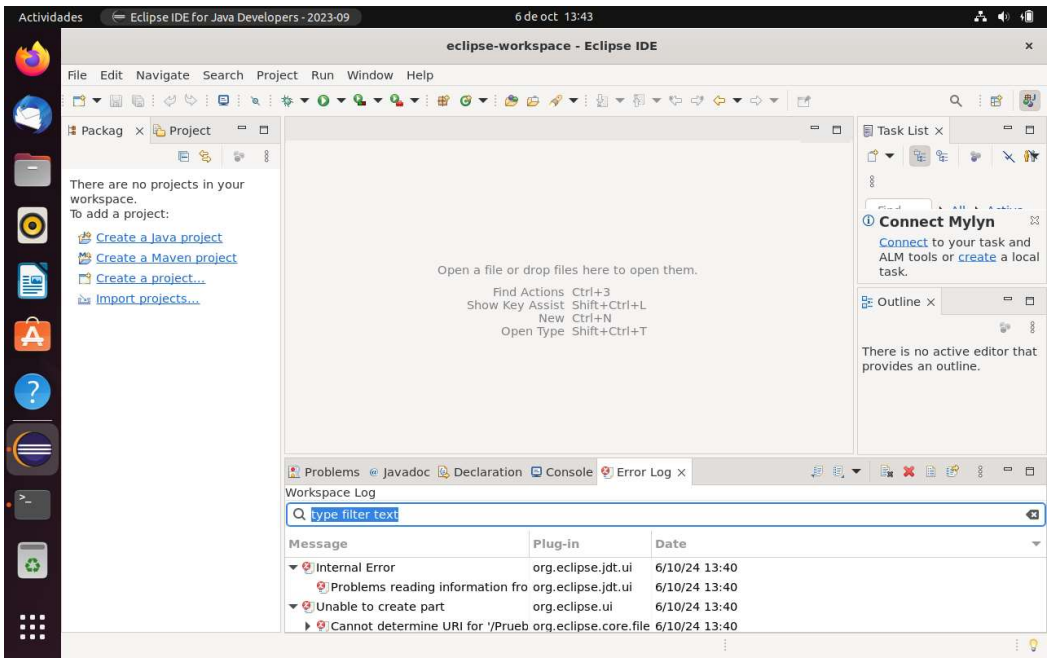
Al finalizar la instalación aceptar el boton Launch (Lanzar).



Realizado el proceso de instalación, al abrir eclipse IDE nos mostrara la ventana de selección de área de trabajo, dejamos por defecto la que tiene y continuamos.



Ya tenemos el Eclipse IDE instalado, con esto podemos empezar a trabajar en nuestros proyectos.



5. Ejecutar Eclipse
   Una vez que la instalación esté completa, puedes ejecutar Eclipse usando el siguiente comando (ajustando la ruta si es necesario):

   $ ~/eclipse/java-<version>/eclipse/eclipse

```
jorge@Ubuntu-Client:~$ ls ~/eclipse
java-2023-09
jorge@Ubuntu-Client:~$ ~/eclipse/java-2023-09/eclipse/eclipse
```

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (10)	Bueno (7-9)	Suficiente (5-6)	Insuficiente (0-4)	%
Instalación de Java	Completa y sin errores, siguiendo todos los pasos correctamente. Explicación clara de JRE y JDK.	Instalación correcta con pequeños errores corregidos. Comprensión básica de JRE y JDK.	Instalación funcional, aunque incompleta o con ayuda externa.	Instalación fallida o incompleta. No se comprende la función de JRE/JDK.	25%
Instalación de Eclipse	Eclipse instalado y configurado correctamente. Sin errores.	Instalación exitosa con errores mínimos corregidos.	Instalación funcional pero con configuraciones incompletas o ayuda externa.	Instalación fallida o no funcional.	40%
Uso del entorno Linux	Realiza todas las instalaciones correctamente desde terminal, demostrando un buen manejo de Linux.	Uso adecuado del terminal, aunque con algunos errores menores corregidos.	Manejo básico del terminal, recurriendo a ayuda externa en varios puntos.	Dificultades constantes en el uso de Linux, requiere asistencia para la mayoría de las tareas.	15%
Documentación y explicación	Documenta todo el proceso con detalle y claridad, explicando cada paso y sus funciones.	Documentación completa, aunque con algunas explicaciones vagas.	Documentación básica, incompleta o poco clara.	No documenta o lo hace de forma incorrecta.	20%